

Criptografía_3.- TAREA

Intercambio de información cifrada entre servidor y cliente con AES + RSA

En esta práctica simularemos un escenario real de comunicación segura entre un cliente y un servidor en Linux. Un cliente quiere enviar un archivo al servidor de forma confidencial.

Para ello se usará criptografía híbrida:

- AES (simétrica): cifra el archivo de manera rápida.
- RSA (asimétrica): cifra la clave AES, garantizando que solo el servidor pueda descifrarla.
- scp (Secure Copy): herramienta para transferir archivos de manera segura entre cliente y servidor.

Objetivos:

El servidor generará su par de claves RSA (pública y privada).

El cliente recibirá la clave pública del servidor.

El cliente:

Generará una clave AES.

Cifrá un archivo con AES.

Cifrá la clave AES con la pública RSA del servidor.

Enviará al servidor el archivo cifrado y la clave cifrada usando scp.

El servidor:

Descifrá la clave AES con su clave privada.

Usará esa clave para descifrar el archivo.

Verificará que el mensaje original se recupera correctamente.

Resumen de herramientas usadas

RSA: protege la clave AES.

AES (CBC): cifra el archivo de forma eficiente.

scp: transfiere archivos de manera segura entre cliente y servidor.

```
scp mensaje.enc clave_aes.enc servidor@IP_SERVIDOR:/home/servidor/
```

- scp → programa Secure Copy, copia archivos entre máquinas usando SSH.
- mensaje.enc clave_aes.enc → son los dos archivos locales (en el cliente) que quieres enviar.
- servidor@IP_SERVIDOR → usuario (servidor) y dirección IP de la máquina destino.
- :/home/servidor/ → carpeta del servidor donde se van a guardar los archivos.

Al ejecutar scp, pedirá la contraseña del usuario remoto (asir, servidor, etc.), salvo que configuren SSH con claves públicas (opcional, interesante como extensión de la práctica).

Ejemplo real: Si el servidor tiene usuario asir y la IP 192.168.1.50, el cliente haría:

```
scp mensaje.enc clave_aes.enc asir@192.168.1.50:/home/asir/
```

Si los alumnos no tienen conexión de red entre VMs, se puede simular con dos carpetas distintas en la misma máquina (ejemplo: /home/cliente/ y /home/servidor/).

Entrega un documento que contenga:

Documentación de la Práctica: Intercambio de Información Cifrada (AES + RSA)

Enunciado de la práctica. Breve

Entorno de trabajo (Linux)

- Sistema operativo usado (ej: Debian 12, Ubuntu 22.04, etc.).
- Configuración de red (adaptador puente, IPs asignadas).
- Usuarios creados (ej: cliente y servidor).

4. Procedimiento paso a paso

Separado por roles: Servidor - Cliente

5. Comandos utilizados

- Listar todos los comandos ejecutados (openssl, scp, etc.).
- Explicar brevemente qué hace cada uno.

6. Evidencias (capturas de pantalla)

- Añadir capturas de pantalla a tu documentación

7. Conclusiones y dificultades (cómo se resolvieron)

8. Anexo (opcional)

Posibles mejoras:

- Automatización con script Bash.